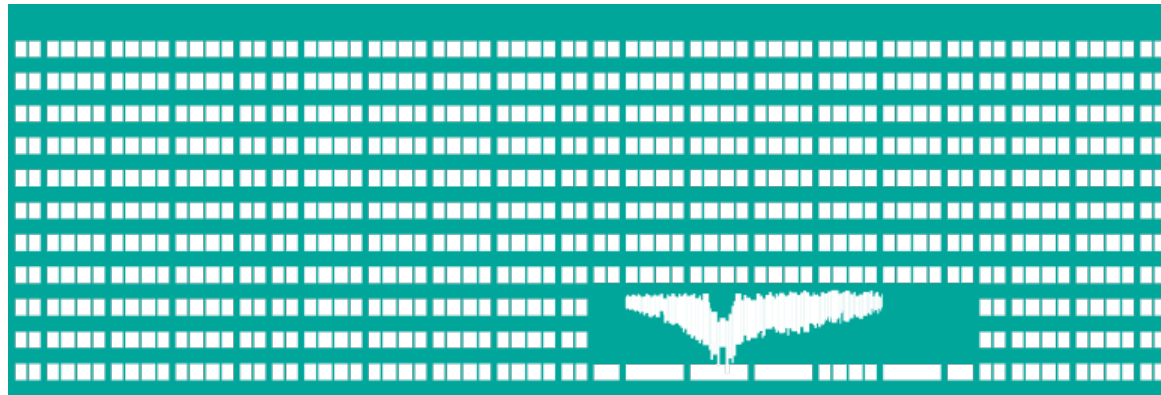


# Seznámení s laboratorí Základy IOS - přepínače



## Počítačové sítě 1. cvičení

# Strukturovaná kabeláž

- Síťové zásuvky:
  - Školní síť – zásuvky TUO
  - Laboratoř – zásuvky R1-4.\* (vyvedeny do odpovídajícího racku)
- Síťové karty počítačů
  - Integrovaná na základní desce (standardně školní síť) – eth0 / eth1
- Štítek s MAC adresami, školní IP adresou, názvem počítače a doménovým jménem pro DNS

# Operační systémy

- Ubuntu
  - běžný uživatel: **cnap** (heslo: **cisco**)
  - superuživatel: změna příkazem **su** (heslo: **cisco**)

# Ubuntu

- Internetový prohlížeč **Firefox**
- Souborový manažer **mc**
- Editory
  - **mcedit** – editor který je součástí mc
  - **vim** (**gvim**)
  - **gedit**
- Sériová komunikace – **minicom**
- **telnet, ssh, ftp, ...**

# Ubuntu

- **Veškeré lokálně uložené soubory jsou dočasné, po restartu jsou ztraceny!**
- Lze připojit USB disk
  - automatické připojení
  - manuální: `mount -t <fs> <zařízení> <místo>`
- Vzdálené kopírování pomocí **scp**:
  - **scp <zdroj> <cíl>**
  - `<zdroj/cíl>`: lokální soubor nebo vzdálený soubor ***uživatel@stroj:cesta***
    - např.:

```
scp ./test.txt abc123@home1:~
scp abc123@home1:~/test.txt .
```

# Ruční nastavení parametrů sítě

- Linux (**vyžaduje uživatele root**)
  - Legacy varianta:
    - **ifconfig** [*ethX* [*<adresa>* **netmask** *<maska>*]]
    - **route add default gw** *<brána>*
    - DNS servery a výchozí doména nastaveny v **/etc/resolv.conf**
      - Příkazy: **nameserver** *A.B.C.D* ; **search** *<doména>*
  - Novější varianta (iproute2):
    - **ip address** [**add** | **delete**] *<adresa>/<bity masky>* **dev** *ethX*
    - **ip route** [**add** | **delete**] **default via** *<brána>*
    - **resolvectl**
      - **resolvectl dns** *ethX A.B.C.D*, **resolvectl domain** *<doména>*

# Konektivita

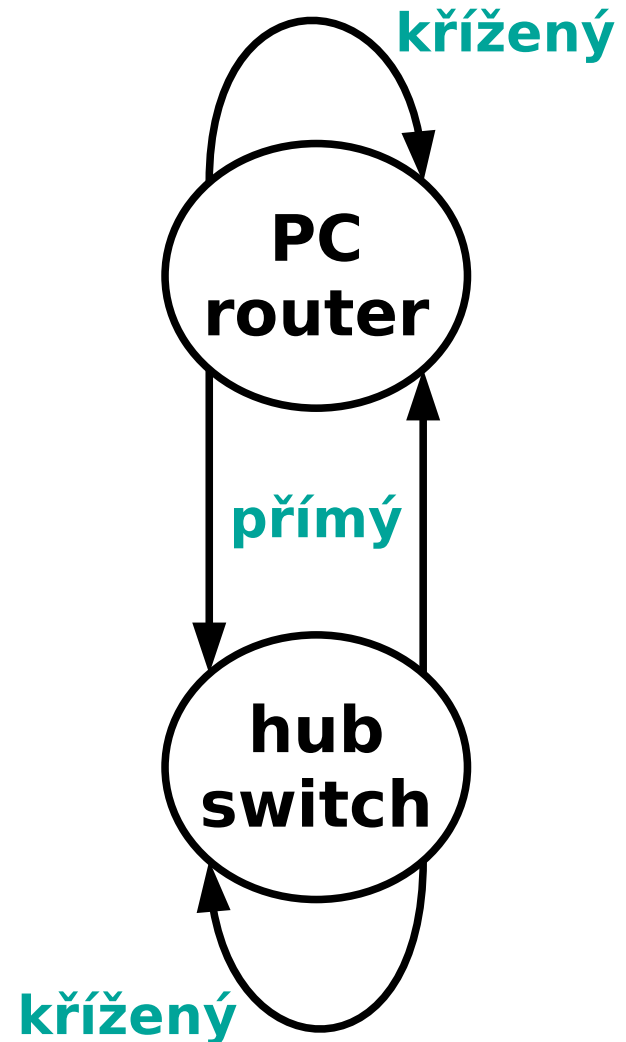
- **ping** – dostupnost cílového počítače
  - **Linux:**  
ping [-c <počet>] [-i <pauza>] [-f] [-s <velikost>] <cíl>
  - **Windows:**  
ping [-t] [-n <počet>] [-l <velikost>] [-i <ttd>] <cíl>
- **traceroute** – cesta k cílovému počítači
  - **Linux:** traceroute [-m <max. přeskoků>] <cíl>
  - **Windows:** tracert [-h <max. přeskoků>] <cíl>
- **wireshark**
  - výpis přijatých paketů na síťovém rozhraní
- **dig/nslookup** – získání informací z DNS
- **dhclient** – získání IP adresy z DHCP serveru
  - **Linux:** dhclient <ethX>

# Konstrukce sítě s rozbočovačem

- Síťová karta
  - Interní nebo externí síťová karta
- **Hub** (rozbočovač) – slouží k rozvádění (rozbočování) signálu v síti, ale nezajímá se o přenášená data

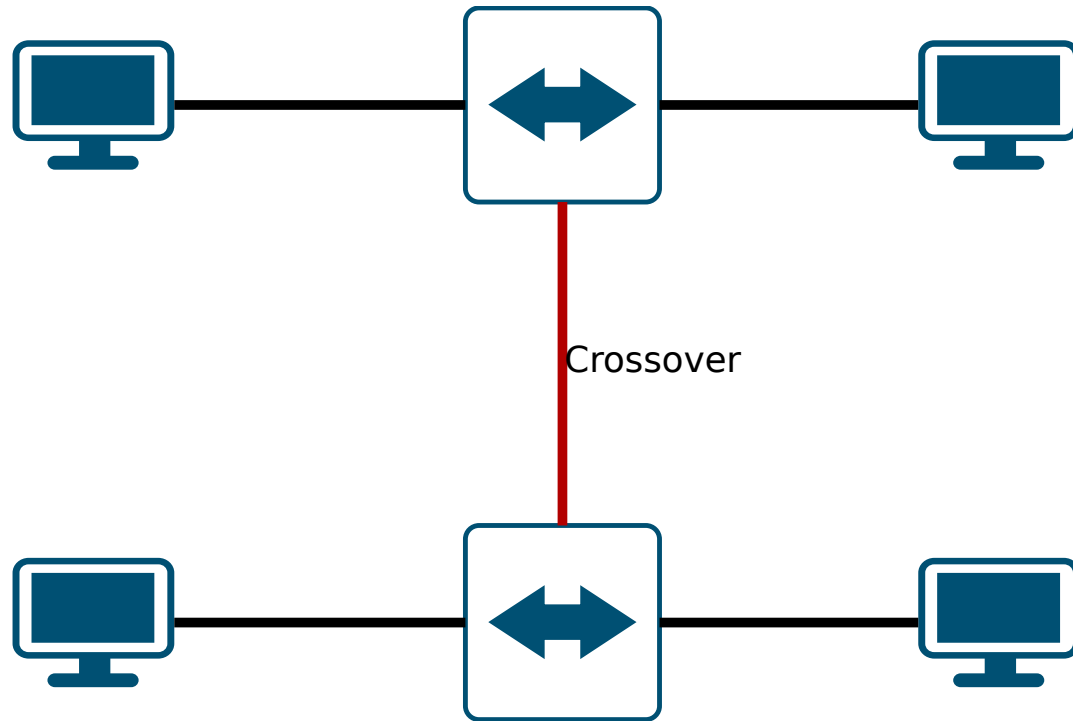
# Použití kabelů

- Křížený
  - PC – PC
  - Switch – Switch
  - Hub – Hub
  - Router – Router
  - Router – PC
- Přímý
  - PC – Switch (Hub)
  - Router – Switch (Hub)



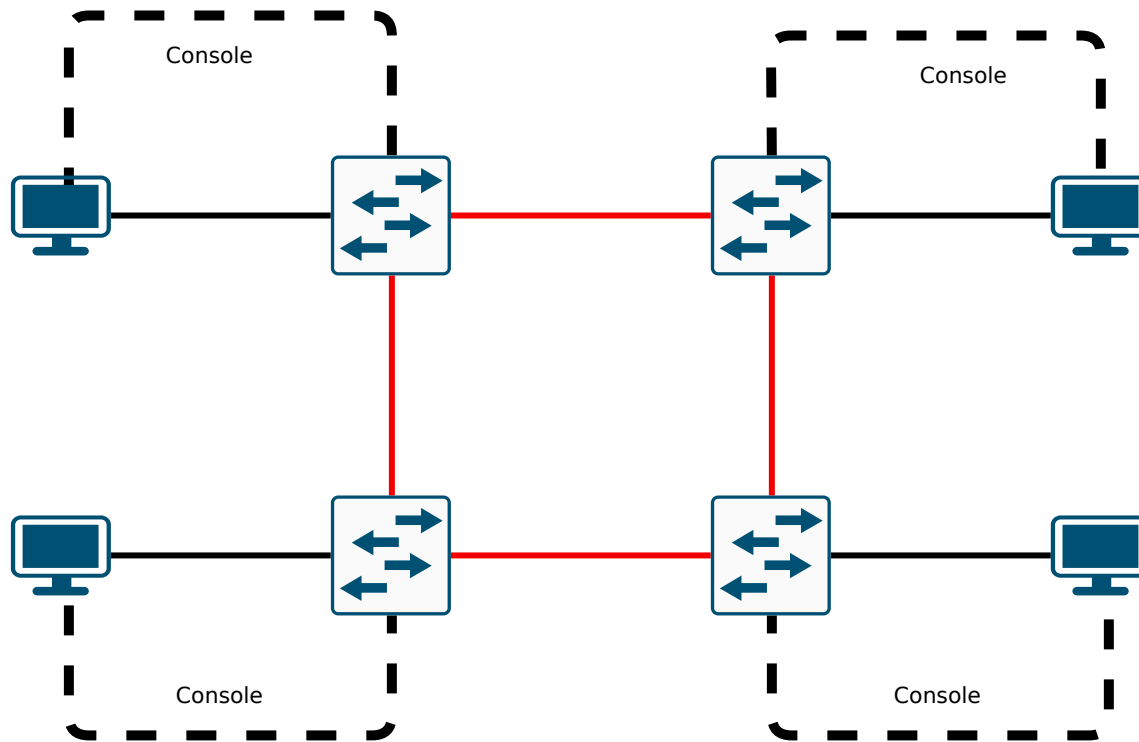
# Praktický úkol 1

- Popis: Propojení počítačů přes hub



# Praktický úkol 2

- Popis: Propojení počítačů přes switch



# Analýza provozu

- Wireshark
  - <http://www.wireshark.org>
  - Plně grafické rozhraní
  - Multiplatformní program(Linux, Windows, Solaris, ...)
- Tcpdump
  - <http://www.tcpdump.org>

# Wireshark

The image displays the Wireshark network protocol analyzer interface. The main window shows a list of captured packets with columns for No., Time, Source, Destination, Protocol, and Info. The selected packet is packet 1, an Ethernet II frame from 158.196.68.123 to 212.65.244.178, which is an HTTP FIN, ACK packet.

| No. | Time      | Source         | Destination    | Protocol | Info                                                         |
|-----|-----------|----------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1   | 0.000000  | 158.196.68.123 | 212.65.244.178 | TCP      | 1204 > http [FIN, ACK] Seq=0 Ack=0 win=65075 Len=0           |
| 2   | 0.013700  | 212.65.244.178 | 158.196.68.123 | TCP      | http > 1204 [ACK] Seq=0 Ack=1 win=6432 Len=0                 |
| 3   | 12.938110 | 158.196.68.123 | 158.196.149.9  | DNS      | Standard query A www.avu.cz                                  |
| 4   | 12.970543 | 158.196.149.9  | 158.196.68.123 | DNS      | Standard query response CNAME apache.avu.cz A 195.113.80.126 |
| 5   | 12.971962 | 158.196.68.123 | Broadcast      | ARP      | who has 195.113.80.126? Tell 158.196.68.123                  |
| 6   | 12.972028 | apache.avu.cz  | 158.196.68.123 | ARP      | 195.113.80.126 is at 00:00:d1:1f:c4:0c                       |
| 7   | 12.972043 | 158.196.68.123 | 195.113.80.126 | TCP      | 1210 > http [SYN] Seq=0 Ack=0 win=65535 Len=0 MSS=1260       |
| 8   | 12.981896 | 195.113.80.126 | 158.196.68.123 | TCP      | http > 1210 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 win=5840 Len=0 MSS=1460   |
| 9   | 12.981987 | 158.196.68.123 | 195.113.80.126 | TCP      | 1210 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 win=65535 Len=0                |
| 10  | 12.982428 | 158.196.68.123 | 195.113.80.126 | HTTP     | GET /technPrac/digLab.htm HTTP/1.1                           |
| 11  | 12.995066 | 195.113.80.126 | 158.196.68.123 | TCP      | http > 1210 [ACK] Seq=1 Ack=594 win=6523 Len=0               |
| 12  | 13.039489 | 195.113.80.126 | 158.196.68.123 | TCP      | [TCP segment of a reassembled PDU]                           |
| 13  | 13.041779 | 195.113.80.126 | 158.196.68.123 | TCP      | [TCP segment of a reassembled PDU]                           |
| 14  | 13.041848 | 158.196.68.123 | 195.113.80.126 | TCP      | 1210 > http [ACK] Seq=594 Ack=2521 win=65535 Len=0           |
| 15  | 13.059920 | 195.113.80.126 | 158.196.68.123 | TCP      | [TCP segment of a reassembled PDU]                           |
| 16  | 13.060029 | 158.196.68.123 | 195.113.80.126 | TCP      | 1210 > http [ACK] Seq=594 Ack=3781 win=65535 Len=0           |
| 17  | 13.062094 | 195.113.80.126 | 158.196.68.123 | TCP      | [TCP segment of a reassembled PDU]                           |
| 18  | 13.064331 | 195.113.80.126 | 158.196.68.123 | TCP      | [TCP segment of a reassembled PDU]                           |

Frame 1 (54 bytes on wire, 54 bytes captured)

- Ethernet II, Src: 158.196.68.123 (00:05:9a:3c:78:00), Dst: apache.avu.cz (00:00:d1:1f:c4:0c)
- Internet Protocol, Src: 158.196.68.123 (158.196.68.123), Dst: 212.65.244.178 (212.65.244.178)
- Transmission Control Protocol, Src Port: 1204 (1204), Dst Port: http (80), Seq: 0, Ack: 0, Len: 0

Packet details (hex and ASCII):

```
0000  00 00 d1 1f c4 00 05 9a 3c 78 00 08 00 45 00  .....<x...E.
0010  00 28 53 2a 40 00 80 06 fb 71 9e c4 44 7b d4 41  .(S*@... .q..D[.A
0020  f4 b2 04 b4 00 50 30 9e ad 60 dc eb 18 ee 50 11  ....P0. ....P.
0030  fe 33 2c 8f 00 00  ....3,...
```

Frame (frame), 54 bytes | P: 101 D: 101 M: 0 Drops: 0

# Program minicom

Welco

OPTIO

Compi

Port

## Minicom Command Summary

Commands can be called by CTRL-A <key>

### Main Functions

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Dialing directory..D | run script (Go)....G |
| Send files.....S     | Receive files.....R  |
| comm Parameters...P  | Add linefeed.....A   |
| Capture on/off....L  | Hangup.....H         |
| send break.....F     | initialize Modem...M |
| Terminal settings..T | run Kermit.....K     |
| lineWrap on/off...W  | local Echo on/off..E |
| Paste file.....Y     |                      |

### Other Functions

|                       |
|-----------------------|
| Clear Screen.....C    |
| cOnfigure Minicom..O  |
| Suspend minicom....S  |
| eXit and reset....X   |
| Quit with no reset..Q |
| Cursor key mode...I   |
| Help screen.....Z     |
| scroll Back.....B     |

Select function or press Enter for none.█

Written by Miquel van Smoorenburg 1991-1995  
Some additions by Jukka Lahtinen 1997-2000  
i18n by Arnaldo Carvalho de Melo 1998

CTRL-A Z for help

115200 8N1

NOR | Minicom 2.3

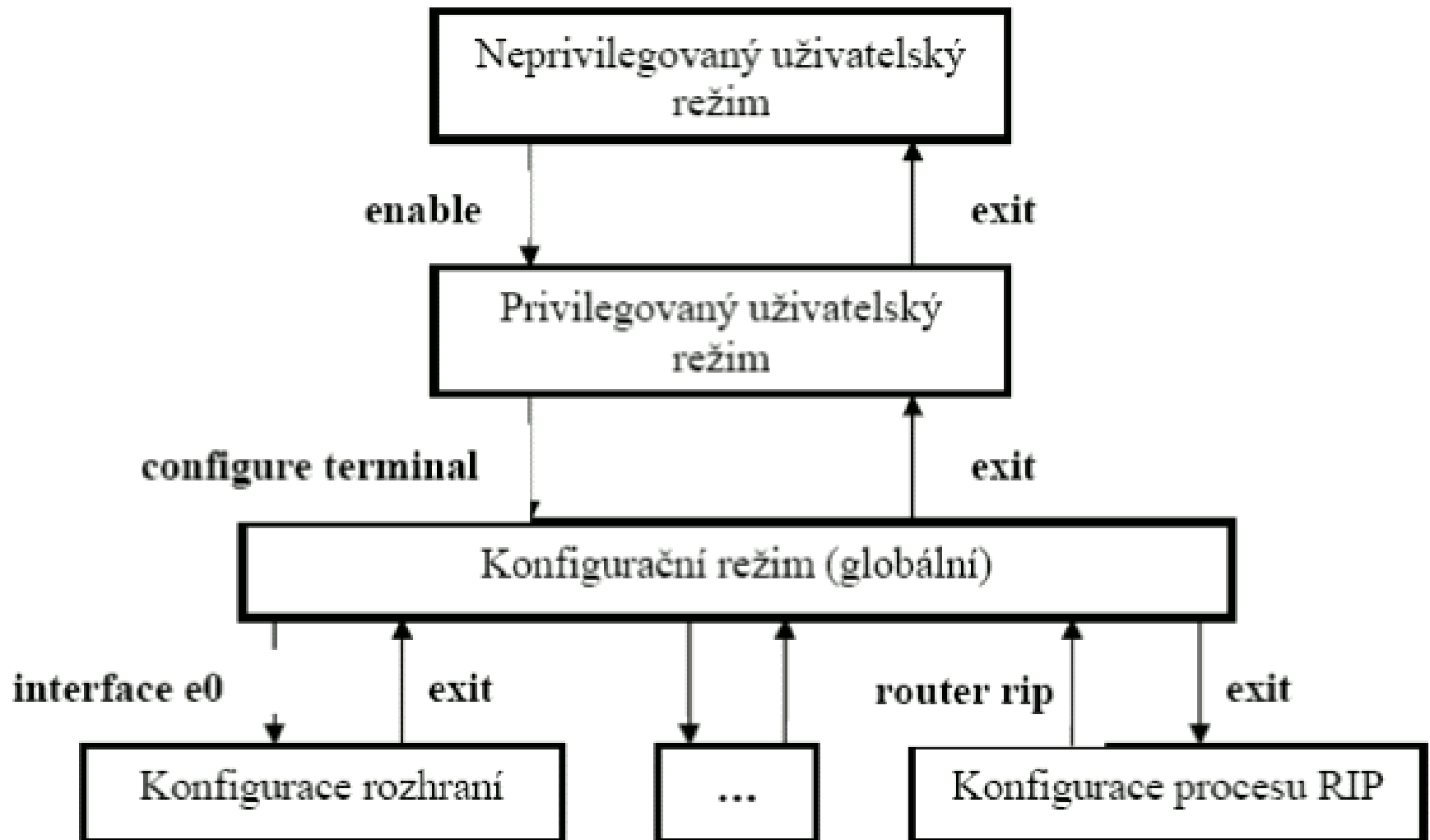
| VT102 |

Offline

# Základy IOSu

- IOS je operační systém, který obsluhuje zařízení
- Konfigurace lze provádět
  - V textovém režimu
  - Přes WWW rozhraní (u většiny zařízení)
- Při práci se zařízením se můžeme nacházet v několika režimech, které určují jaké funkce máme přístupné.

# IOS - přechody mezi režimy



# Poznámka

- Pokud nevíme přesnou syntaxi příkazu, můžeme si pomoci **otazníkem**. IOS nám napoví jaké možnosti příkaz může mít.
  - např: pokud nevíme, které rozhraní zařízení má – IOS zobrazí dostupné možnosti.

## **show interface ?**

- Někdy není potřeba zadávat celý příkaz, ale stačí jeho **jednoznačná část** (jednoznačný prefix).
  - sh int** (*show interface*)
- Klávesa **TAB** (tabulátor) doplňuje zbytek názvu příkazu (podobně jako v operačním systému typu Unix).
  - např: pokud napíšeme **sh**, tabulátor doplní příkaz na **show**
- Pokud chceme zrušit efekt konfiguračního příkazu, stačí napsat úplně stejný příkaz a doplnit před něj **no**.

# Základní příkazy Cisco 2960 (1)

- Privilegovaný režim
  - **show version** – informace o verzi IOS a parametrech
  - **show mac-address-table dynamic** – tabulka MAC adres a portů
  - **clear mac-address-table dynamic** – výmaz CAM tabulky
  - **show interface** [*<rozhraní>*] – informace o port
  - **show interfaces status** – výpis stavu rozhraní
  - **show run** – výpis kompletní konfigurac
  - **show cdp neigh** – sousední CISCO zařízení
  - **terminal length** *<NN>* – počet řádků obrazovky

# Základní příkazy Cisco 2960 (2)

- Konfigurační režim
  - **interface fastethernet 0/<X>** - nastavení portu
    - **description** <popis> - popis, kam je port zapojen
    - **duplex** {half|full|auto} - režim half/full duplex
    - **speed** {100|10|auto} - přenosová rychlost
    - **shutdown** - vypnutí rozhraní
  - **hostname** <název> - pojmenování přepínače

# Praktický úkol – IOS

- Práce v programu `minicom`
  - Spuštění, nápověda, zkratky a ukončení
  - Konfigurace sériového portu, zalamování
  - Zachytávání do souboru
- Cisco IOS
  - Přechody mezi režimy  
(**enable**, **conf t**, **^Z**, **exit**, **disable**, **end**)
  - Výpis rozhraní, verze a konfigurace, apod.  
(**sh ver**, **sh run**) a výmaz nastavení
  - Počet
    - Řádků na obrazovce (**terminal length YY**)
    - Sloupců obrazovky (**terminal width XX**)

# Praktický úkol – funkce přepínače

- Ukázka automatického plnění přepínacích (CAM) tabulky
  - Diskuze problému
  - Výpis na přepínači  
(**show mac-address-table dynamic**)
  - Výmaz CAM tabulky  
(**clear mac-address-table dynamic**)
- Ukázka statistik na rozhraních  
(**show int**)
- Výpis „Cisco“ sousedů  
(**show cdp neighbours**)